Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2022/2023 Primavera**
1er CONTROL de TEORIA – 26 d'abril de 2023

NOM I COGNOMS:

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- **Les preguntes del test s'han de respondre en aquest enunciat.**
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **1h 30m**.
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 8 maig 2022.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 15 maig 2022**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Preguntes teòriques (20%)

Pregunta 1. Tria la resposta correcta:

a) El codi de línia Manchester facilita el sincronisme dels nodes origen i destí de l'enllaç gràcies a que el senyal sempre passa per cero a la meitat del temps de bit. Però el senyal incrementa la seva freqüència (comparat amb un codi de línia polar) si transmetem una llarga seqüència de bits alternats 1 i 0.

No, això passa si transmetem una llarga seqüència de bits iguals (molts 0 o molts 1).

b) Els codis línia converteixen les dades digitals generades a les fonts, en senyals físiques per ser transmeses per l'enllaç de comunicació.

Cert, els codis línia converteixen dades digitals en senyals electromagnètiques per propagar-se pel medi de transmissió.

c) A nivell d'enllaç, el camp d'adreça destí de la capçalera de les trames es fa servir per descartar trames duplicades al node receptor de l'enllaç.

Fals. No és l'adreça destí, són els números de seqüència de la capçalera de les trames que es fan servir per descartar trames duplicades al node receptor de l'enllaç. A més serveixen per poder detectar trames perdudes.

d) Cap de les anteriors és correcta

Fals.

Pregunta 2. Tria la resposta correcta:

a) En la tècnica de multiplexació per divisió en el temps determinista, l'ample de banda total del medi de transmissió s'assigna a cada font tributària (canal) durant un slot temporal.

Cert.

b) En la tècnica de multiplexació per divisió en freqüència els senyals es modulen per ocupar bandes freqüencials solapades.

Fals. Els amples de banda dels senyals multiplexats no es poden solapar.

c) En la tècnica de multiplexació per divisió en el temps determinista, la suma de la taxa de bits de les tributàries (canals) pot superar la capacitat de l'enllaç.

Fals. No pot superar la capacitat de l'enllaç.

d) Cap de les anteriors és correcta

Fals.

Pregunta 3. Tria la resposta correcta:

a) A nivell d'enllaç tenim dos subcapes:
   - La subcapa de control d'accés al medi realitza control de flux (per intentar evitar la congestió) i control d'errors (detecció i sol·licitud de retransmissió).
   - La subcapa d'enllaç de dades que gestiona l'accés dels diversos nodes al medi comú compartit, i intenta reduir l'ocurrència de col·lisions.

   No, és just al revés.

b) El camp de dades a nivell de xarxa és el paquet de nivell d'enllaç.

No, el camp de dades a nivell de xarxa és el paquet de nivell de transport.

c) En els protocols de nivell d'enllaç amb mida de la trama variable cal delimitar inici i final de trama, aconseguint una millor flexibilitat per a enviar les dades. Això porta associat el problema de trobar aquest delimitador dins del camp de dades, que actualment encara no té solució.

No, aquest problema té una solució senzilla mitjançant el byte stuffing (protocols orientats a caràcter) o el bit stuffing (protocols orientats a bit). Es tracta d'afegir un byte especial abans del delimitador que apareix al camp de dades (protocols orientats a caràcter), o un bit per trencar el possible patró delimitador que apareix al camp de dades (protocols orientats a bit).

d) Cap de les anteriors és correcta

Cert.

Pregunta 4. Tria la resposta correcta:

a) El mecanisme de finestra lliscant s'utilitza per a fer control d'errors de la informació però no serveix per fer control del flux de la informació (indicant quins paquets s'han enviat i reconegut ja amb èxit, quins paquets s'han enviat i estan pendents de reconeixement, quins paquets es poden enviar i quins han d'esperar encara a la cua).

Fals. Aquest mecanisme s'utilitza precisament per a fer control del flux de la informació. Es pot fer servir a nivell d'enllaç i a nivell de transport.

b) En els protocols ARQ (Automatic Repeat Request) si posem el *timeout* dels paquets T_{OUT} igual al RTT = $T_{Transmissió_trama} + T_{processament} + T_{Transmissió_ACK} + 2 \cdot D_{retard_propagació}$ aconseguim reduir el nombre de retransmissions innecessàries, a costa de perdre eficiència en la transmissió de la informació.

Fals. Si fem $T_{OUT} = RTT = T_{Transmissió_trama} + T_{processament} + T_{Transmissió_ACK} + 2 \cdot D_{retard_propagació}$ el que aconseguim és augmentar l'eficiència de l'enllaç (no s'inclou més retard addicional per transmetre la següent trama), a costa de que puguin succeir retransmissions innecessàries (el paquet no s'ha perdut, sinó que encara no ha arribat) i s'hagin de descartar duplicats al receptor.

c) És objectiu del nivell d'enllaç encaminar la informació a través de la xarxa Internet.

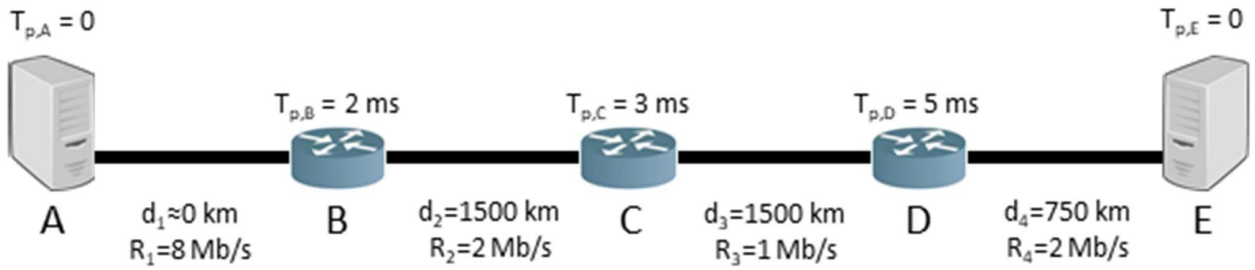
Fals, a nivell d'enllaç les trames es transmeten d'un extrem a l'altre extrem d'un enllaç. Els datagrames s'encaminen a nivell de xarxa, de la màquina origen a la màquina destí.

d) Cap de les anteriors és correcta

Cert.

Problema 1 (40%)

En la xarxa de commutació de paquets de la figura, es vol transmetre un arxiu entre els nodes A i E, i volem determinar la mida màxima que no provocarà que es perdin paquets en el node C. Els paquets són de mida L_p=1550 bytes, dels quals L_h=25 bytes són de capçalera.



La velocitat de propagació pels enllaços és de 0,8·c (c = $3 \cdot 10^8$ m/s). Els temps de procés de cada paquet en els nodes ($T_{p,A}$, $T_{p,B}$, $T_{p,C}$, $T_{p,D}$, $T_{p,E}$) així com la longitud física dels enllaços (d_1, d_2, d_3, d_4) i la seva velocitat de transmissió (R_1, R_2, R_3, R_4) estan indicats en la figura anterior.

a) (1 p) Calcula el temps de transmissió dels paquets en cada enllaç.
b) (1 p) Calcula el temps de propagació en cada enllaç.
c) (0,5 p) Quin node o enllaç limita la taxa a la que es reben paquets en el node E?

Assumim ara que s'envien paquets constantment.

d) (2 p) Dibuixa un cronograma de la transferència dels paquets, indicant els temps de transmissió, propagació i procés.

Els nodes B, C i D disposen d'una memòria de 9000 Bytes en l'enllaç de sortida per emmagatzemar els paquets que esperen a ser transmesos i d'una memòria de 9000 Bytes a l'entrada per emmagatzemar els paquets a l'espera de ser processats. L'ocupació d'aquestes memòries s'incrementa en un paquet en el moment en que s'ha rebut el paquet sencer, i disminueix en un paquet quan el paquet s'acaba de processar o transmetre.

e) (2 p) Considerant que la velocitat amb que s'acumulen els paquets en una memòria depèn de la diferència entre la taxa d'arribada i la de sortida de paquets, indica en quina memòria (dels nodes B, C, D) s'acumularan els paquets més ràpidament?
f) (2 p) Determina en quin instant aquesta memòria superaria la seva capacitat màxima (9000 Bytes).
g) (0,5 p) Tenint en compte l'apartat e), quina és la mida màxima d'un arxiu per no superar la capacitat de les memòries?
h) (1 p) Calcula el temps total de transferència d'un arxiu de la mida calculada en g).

Solució:

a) Els paquets tenen longitud L_p = 1250 bytes, per tant els temps de transmissió seran:

$$T_{x_1} = \frac{L_p}{R_1} = \frac{1550\ bytes \cdot 8\ bits/byte}{8\ Mb/s} = \mathbf{1,55\ ms}$$

$$T_{x_2} = T_{x_4} = \frac{L_p}{R_2} = \frac{L_p}{R_4} = \frac{1550\ bytes \cdot 8\ bits/byte}{2\ Mb/s} = \mathbf{6,2\ ms}$$

$$T_{x_3} = \frac{L_p}{R_3} = \frac{1550\ bytes \cdot 8\ bits/byte}{1\ Mb/s} = \mathbf{12,4\ ms}$$

b) Els temps de propagació en els enllaços seran els següents:

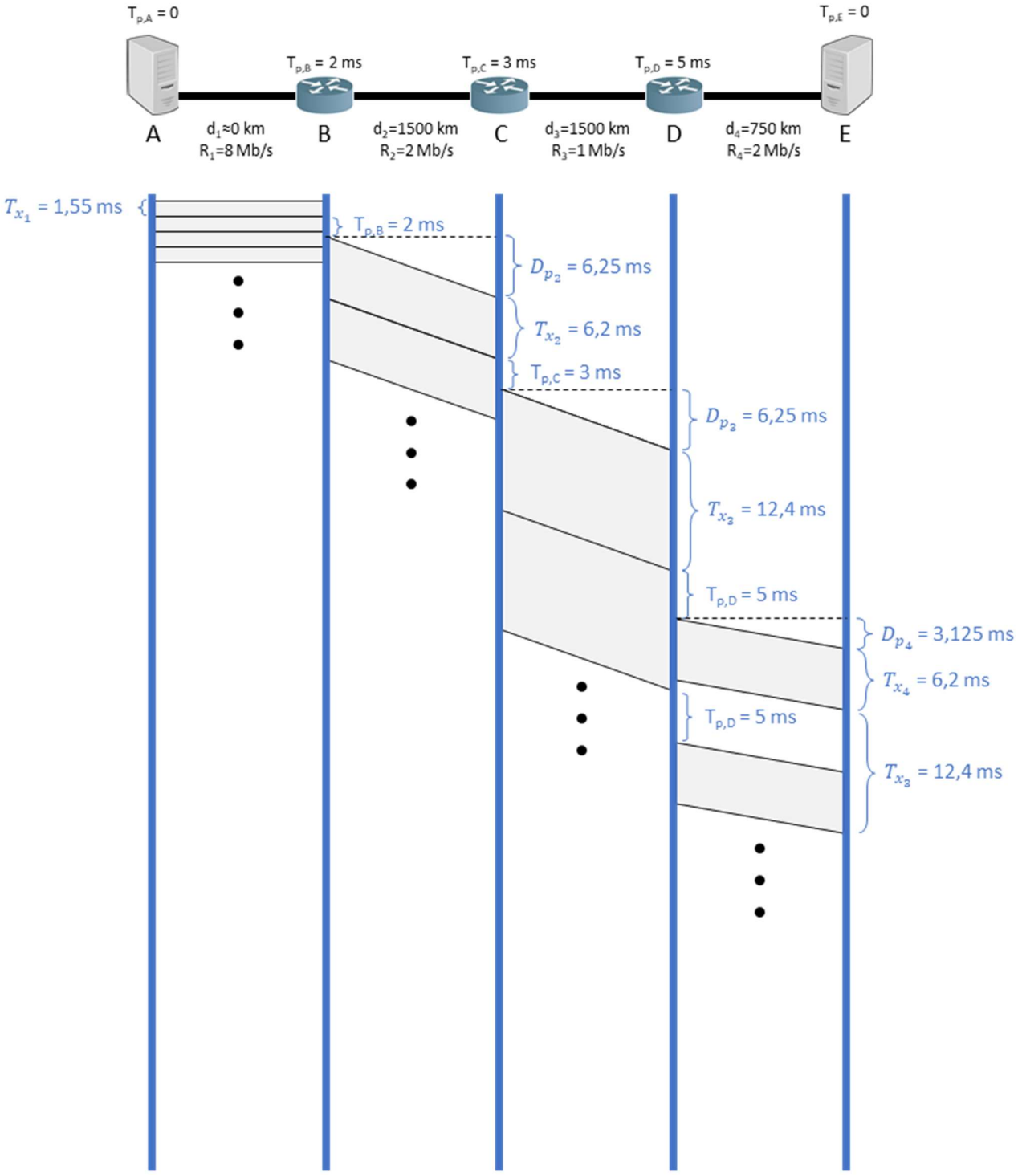
$$\boldsymbol{D_{p_1}} = \frac{d_1}{v_p} = \frac{0}{0{,}5 \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s} = \mathbf{0}$$

$$\boldsymbol{D_{p_2}} = D_{p_3} = \frac{d_2}{v_p} = \frac{d_3}{v_p} = \frac{1500\ km}{0{,}8 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}} = \mathbf{6{,}25\ ms}$$

$$\boldsymbol{D_{p_4}} = \frac{d_4}{v_p} = \frac{750\ km}{0{,}8 \cdot 3 \cdot 10^8\ m/s} = \mathbf{3{,}125\ ms}$$

c) Els temps que està limitant la taxa a la que es reben paquets en el node E, és **el temps de transmissió de l'enllaç 3**, que fa que es rebi un paquet cada 12,4 ms.

d) El cronograma és el següent:



e) **En el node B**, els paquets arriben cada T_{x_1}. Per tant, la taxa d'arribada de paquets és de:

$$Input_B = \frac{1\ paquet}{T_{x_1}} = \frac{1\ paquet}{1{,}55\ ms} = 645{,}16\ paquets/s$$

La sortida de paquets en el node B ve determinada pel temps de transmissió a l'enllaç 2 (T_{x_2}), ja que és més gran que la de procés del node B i per tant, la taxa de sortida de paquets serà:

$$Output_B = \frac{1\ paquet}{T_{x_2}} = \frac{1\ paquet}{6{,}2\ ms} = 161{,}29\ paquets/s$$

Per tant, en el node B, els paquets s'acumularan a una taxa:

$$Input_B - Output_B = 645{,}16\frac{paquets}{s} - 161{,}29\frac{paquets}{s} = 483{,}87\ paquets/s$$

En el node C, els paquets arriben cada T_{x_2}. Per tant, la taxa d'arribada de paquets és la de sortida de B:

$$Input_C = Output_B = \frac{1\ paquet}{T_{x_2}} = \frac{1\ paquet}{6{,}2\ ms} = 161{,}29\ paquets/s$$

La sortida de paquets en el node C ve determinada pel temps de transmissió a l'enllaç 3 (T_{x_3}), ja que és més gran que la de procés del node C i per tant, la taxa de sortida de paquets serà:

$$Output_C = \frac{1\ paquet}{T_{x_3}} = \frac{1\ paquet}{12{,}4\ ms} = 80{,}65\ paquets/s$$

Per tant, en el node C, els paquets s'acumularan a una taxa:

$$Input_C - Output_C = 161{,}29\frac{paquets}{s} - 80{,}65\frac{paquets}{s} = 80{,}64\ paquets/s$$

Finalment, **en el node D**, els paquets arriben cada T_{x_3}. Per tant, la taxa d'arribada de paquets és la de sortida de C:

$$Input_D = Output_C = \frac{1\ paquet}{T_{x_3}} = \frac{1\ paquet}{12{,}4\ ms} = 80{,}65\ paquets/s$$

La sortida de paquets en el node D ve determinada pel temps de transmissió a l'enllaç 4 (T_{x_4}), ja que és més gran que la de procés del node D i per tant, la taxa de sortida de paquets serà:

$$Output_D = \frac{1\ paquet}{T_{x_4}} = \frac{1\ paquet}{6{,}2\ ms} = 161{,}29\ paquets/s$$

En aquest cas, la memòria en D tindrà tendència a buidar-se, ja que la taxa d'arribada de paquets és més petita que la taxa de sortida de paquets, i cada paquet que arriba al node surt abans de l'arribada del següent.

Per tant, **el node en que se acumularan paquets més ràpidament serà el node B**.

f) Primer calculem quants paquets hi cabrien en una memòria de 9000 Bytes.

$$N = 9000\ Bytes\ \frac{1\ paquet}{1550\ Bytes} = 5{,}8 \text{ paquets}$$

Per tant, hi caben 5 paquets sencers.

La taxa d'entrada de la memòria d'entrada serà:

$$Input_{IN} = \frac{1\ paquet}{T_{x_1}} = \frac{1\ paquet}{1{,}55\ ms} = 645{,}16\ paquets/s$$

I la taxa de sortida de paquets de la memòria d'entrada serà:

$$Output_{IN} = \frac{1\ paquet}{T_{p,C}} = \frac{1\ paquet}{2\ ms} = 500\ paquets/s$$

Per tant, en la memòria d'entrada del node B, els paquets s'acumularan a una taxa:

$$Input_{IN} - Output_{IN} = 646{,}16\frac{paquets}{s} - 500\frac{paquets}{s} = 146{,}16\ paquets/s$$

La taxa d'entrada de la memòria de sortida serà:

$$Input_{OUT} = \frac{1\ paquet}{T_{p,C}} = \frac{1\ paquet}{2\ ms} = 500\ paquets/s$$

I la taxa de sortida de paquets de la memòria de sortida serà:

$$Output_{OUT} = \frac{1\ paquet}{T_{x_2}} = \frac{1\ paquet}{6{,}2\ ms} = 161{,}29\ paquets/s$$

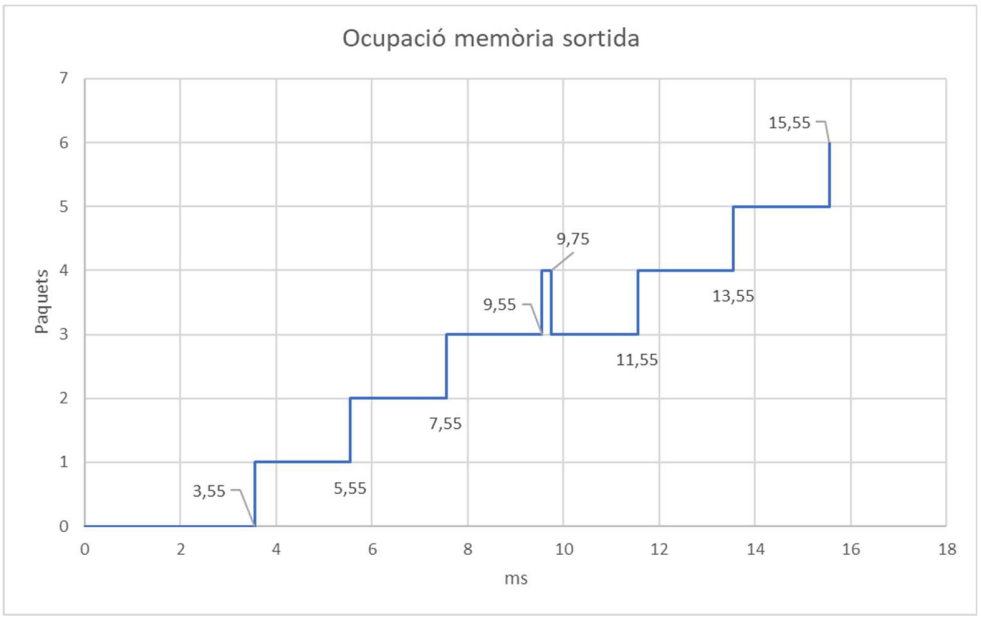
Per tant, en la memòria de sortida del node B, els paquets s'acumularan a una taxa:

$$Input_{OUT} - Output_{OUT} = 500\frac{paquets}{s} - 161{,}29\frac{paquets}{s} = 338{,}71\ paquets/s$$

Per tant, la memòria que primer s'omplirà serà la de sortida.

El primer paquet que arriba a la memòria de sortida, ho fa després de haver-se rebut i processat en la memòria d'entrada. Per tant, arribarà a l'instant $T_{x_1} + T_{p,C} = 1{,}55\ ms + 2\ ms = 3{,}55\ ms$. En aquest moment es començarà a transmetre en la memòria de sortida i sortirà a l'instant $3{,}55\ ms + T_{x_2} = 3{,}55\ ms + 6{,}2\ ms = 9{,}75\ ms$. En aquest temps, hauran arribat a la memòria $\left\lfloor \frac{(9{,}75-1{,}55)\ ms}{2\ ms} \right\rfloor = 4\ paquets$ i en sortirà 1 i l'ocupació baixarà a 3 paquets.

El següent paquet que sortiria de la memòria serà el segon paquet. Aquest paquet es comença a transmetre quan acaba de transmetre's el primer i per tant, sortiria de la memòria a l'instant $9{,}75\ ms + T_{x_2} = 9{,}75\ ms + 6{,}2\ ms = 15{,}95\ ms$. En aquest temps, haurien arribat a la memòria $\left\lfloor \frac{(15{,}95-9{,}75)\ ms}{2\ ms} \right\rfloor = 3\ paquets$, fent que la ocupació arribés fins a 6 paquets i per tant, es perdria un paquet. S'haurien rebut (4+3) paquets = 7 paquets, i això succeiria a l'instant $1{,}55\ ms + 7T_{p,C} = 1{,}55\ ms + 14\ ms = \mathbf{15{,}55\ ms}$.

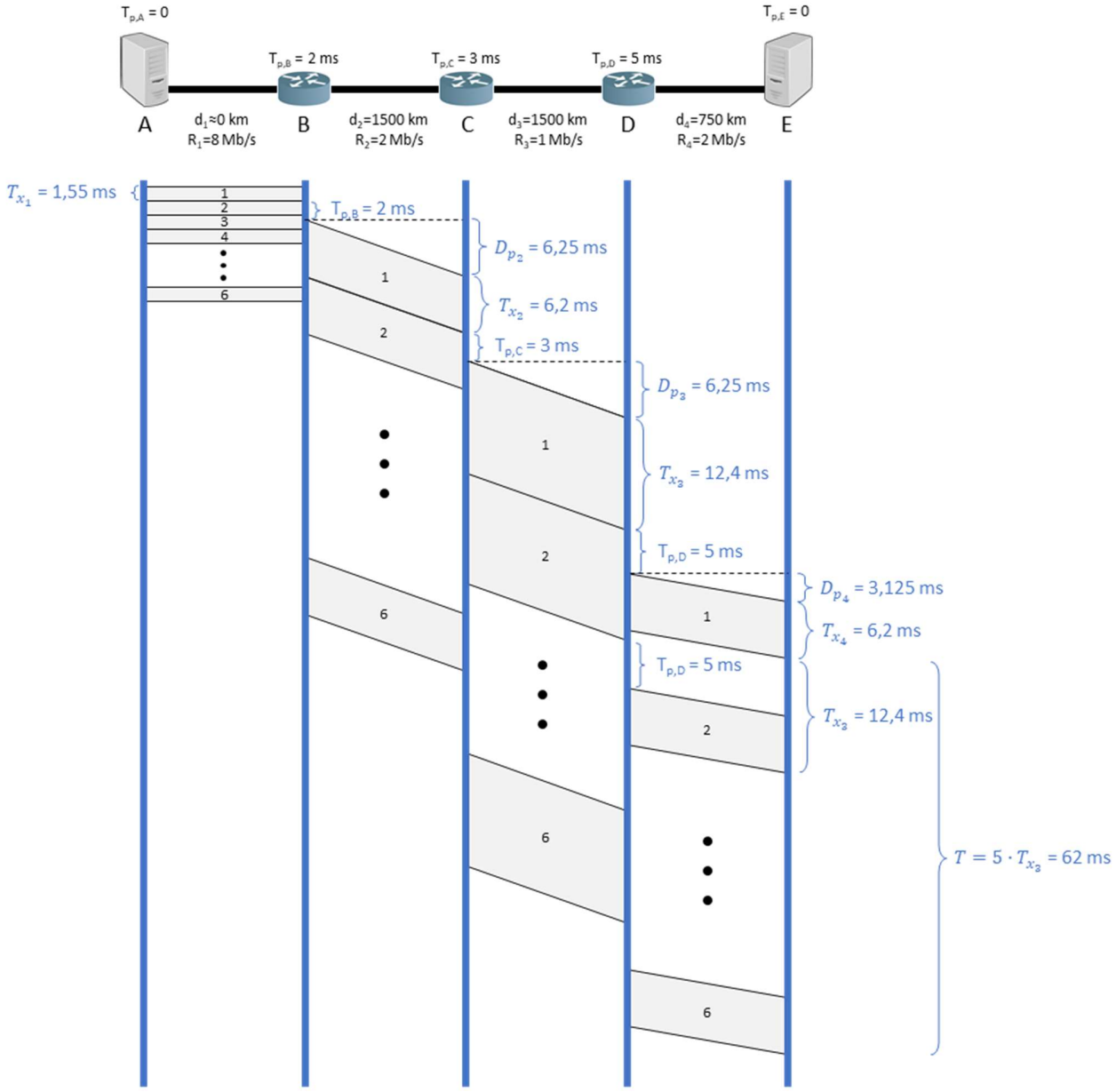


g) Hem vist que podran arribar al node B sense que es desbordi la memòria 6 paquets.

Cada paquet pot portar $D = 1550\ Bytes - 25\ Bytes = 1525\ Bytes$ de dades. Per tan, la mida màxima de l'arxiu serà la que es pugui enviar amb 6 paquets: $6 * 1525\ Bytes = \mathbf{9150\ Bytes}$.

h) Si s'envien 8 paquets, el temps total de transferència serà:

$$T_{tranferència} = T_{x_1} + T_{p,B} + D_{p_2} + T_{x_2} + T_{p,C} + D_{p_3} + T_{x_3} + T_{p,D} + D_{p_4} + T_{x_4} + 7 \cdot T_{x_3}$$
$$= 1{,}55\ ms + 2\ ms + 6{,}25\ ms + 6{,}2\ ms + 3\ ms + 6{,}25\ ms + 12{,}4\ ms + 5\ ms + 3{,}125\ ms + 6{,}2\ ms + 62\ ms = \mathbf{113{,}975\ ms}$$



Problema 2 (40%)

Tres estacions (A, B i C) envien trames d'un temps de transmissió de 2 ms, en un medi compartit. L'estació A genera una trama a l'instant t = 0 ms, l'estació B una trama a l'instant t = 0,8 ms, i l'estació C una trama a l'instant t = 1,2 ms.

Suposem que l'estació A comença la seva transmissió en l'instant t = 0 ms, tal com mostra la figura:



Consideracions per fer l'exercici:

- Utilitza un esquema de transmissió com l'anterior figura, en cada un dels diferents apartats.
- Indica clarament a sobre de l'esquema en quin instant comença la transmissió de cadascuna de les trames.
- Les trames que col·lisionen no es tornen a retransmetre. L'exercici s'acaba quan cada estació ha transmès (amb èxit o no) una vegada la trama.
- En cas de què es necessiti, el temps per detectar col·lisió més el temps de *jamming* és de 0,2 ms.
- En cas de què es necessiti, els *backoffs* a utilitzar per ordre d'aparició en l'exercici (per a qualsevol estació) són: 3 ms i 4 ms.

a) (1,5p) Dibuixa la transmissió de les trames B i C si s'utilitza un MAC **Aloha pur**. Quantes trames han arribat correctes i quantes col·lisionen?

b) (1p) Dibuixa la transmissió de les trames B i C si s'utilitza un MAC **Aloha ranurat amb una ranura d'1 ms**. Quantes trames han arribat correctes?

c) (1p) Dibuixa la transmissió de les trames B i C si s'utilitza un MAC **Aloha ranurat amb una ranura de 2 ms**. Quantes trames han arribat correctes i quantes col·lisionen?

d) (1p) Dibuixa la transmissió de les trames B i C si s'utilitza un MAC **CSMA 1 persistent**. Quantes trames han arribat correctes i quantes col·lisionen?

e) (1p) Dibuixa la transmissió de les trames B i C si s'utilitza un MAC **CSMA No persistent.** Quantes trames han arribat correctes i quantes col·lisionen?

f) (1p) Dibuixa la transmissió de les trames B i C si s'utilitza un MAC **CSMA/CD 1 persistent.** Quantes trames han arribat correctes i quantes col·lisionen?

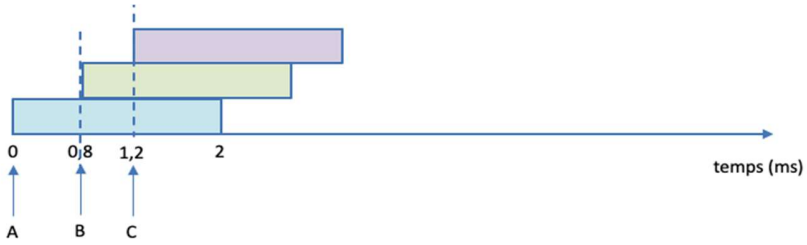
Si ara sabem que s'utilitza un mecanisme MAC on: $S = G * (G + 3) / (G^2 + G + 5)$ i que l'ACK es transmet per un altre canal de broadcast independent.

g) (1p) Escriu l'expressió de la probabilitat de col·lisió en funció de G.

h) (2,5p) Utilitzant aquest darrer mecanisme MAC, quin és el Throughput de la xarxa si la taxa total de trames transmeses a la xarxa (trames noves + trames retransmeses) és de 100 trames/segon?

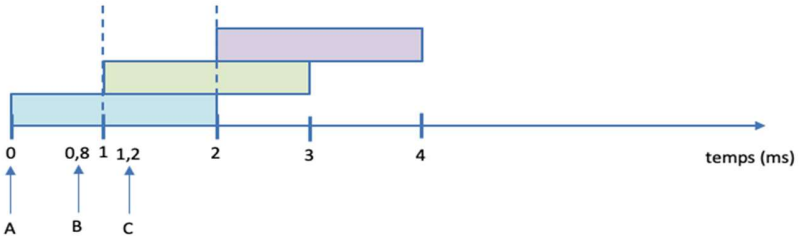
SOLUCIÓ

a) Aloha



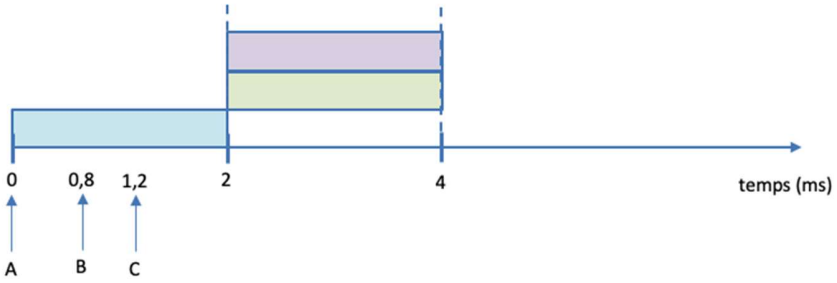
Les tres trames col·lisionen. Cap arriba correcta.

b) Aloha ranurat, ranura 1 ms. La primera ranura a t=0 ms perquè l'estació ha pogut transmetre allà.



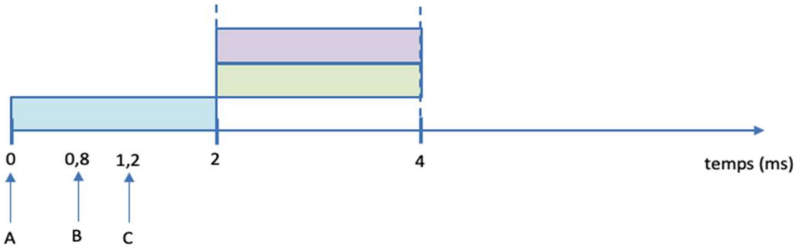
Les tres trames col·lisionen. Cap arriba correcta.

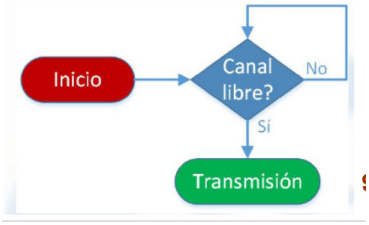
c) Aloha ranurat, ranura 2 ms. La primera ranura a t=0 ms perquè l'estació ha pogut transmetre allà.



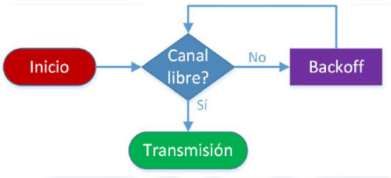
La trama de l'estació A es transmet correctament. Les trames de B i C col·lisionen.

d) CSMA 1 persistent. Si el medi està ocupat, l'estació continua escoltant contínuament fins que quedi lliure. Quan estigui lliure sempre transmet la trama.

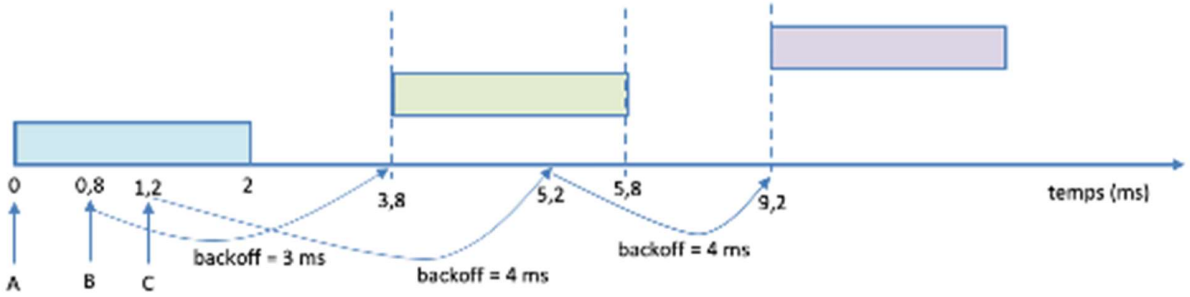




La trama de l'estació A es transmet correctament. Les trames de B i C col·lisionen.

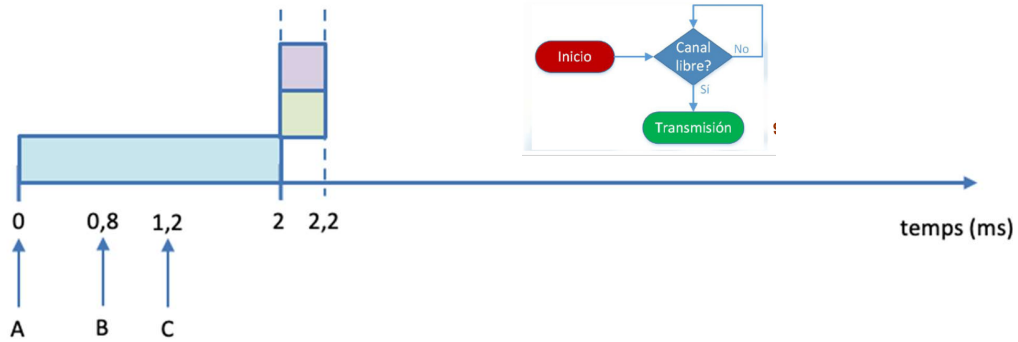


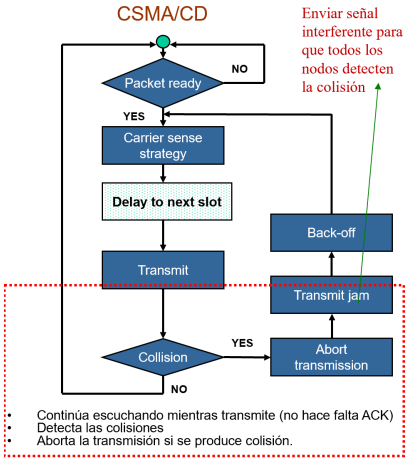
e) CSMA No persistent. Necessito *backoffs* per a les estacions B i C. L'estació B agafa 3 ms i l'estació C agafa 4 ms. Si el medi està ocupat, l'estació es retira durant un temps aleatori (*back-off*) abans de tornar a intentar la transmissió. L'estació C necessita aplicar dues vegades el *backoff*, com que no ens diuen res, utilitzem els 4 ms dues vegades.



Totes les trames es transmeten correctament.

f) CSMA/CD 1 persistent. Temps per detectar col·lisió més el temps de *jamming* és de 0,2 ms. El temps de col·lisió és de 0,2 ms. En detectar la col·lisió les dues estacions aborten la transmissió en curs.





La trama de l'estació A es transmet correctament. Les trames de B i C col·lisionen.

g) Ens diu que $S = G * (G + 3) / (G^2 + G + 5)$

Sabem que prob(No col·lisió) = $S/G = (G + 3) / (G^2 + G + 5)$

Llavors prob(col·lisió) = 1 - prob(no col·lisió)

$P_{col} = 1 - (G + 3) / (G^2 + G + 5)$

h) Sabem que:

$G = \lambda_{tot} * T_{tx} = 100$ trames/seg * 0,002 seg/trama = 0,2

$G = N \cdot \lambda \cdot RTT$
$S = N \cdot \lambda' \cdot RTT$
$\lambda' = \lambda \cdot prob(\text{No colisión})$
$\Rightarrow S = \mathbf{N \cdot \lambda} \cdot prob(\text{No colisión}) \cdot \mathbf{RTT} = \mathbf{G} \cdot prob(\text{No colisión})$

$S = G * (G + 3) / (G^2 + G + 5) = 0,122$

El throughput és de 0,122.